RELATÓRIO TÉCNICO

Monitoramento de Focos de Calor e Severidade Espectral – Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel

1. Identificação do Documento

- **Instrumento Técnico:** Relatório de Monitoramento Operacional de Focos de Queimada;
- **Origem / Metodologia:** Pipeline de Cartografia de Queimadas em UCs (NGEO / IDEFLOR-Bio);
- **Responsabilidade Técnica:** Samuel da Costa dos Santos – Coordenador do Núcleo de Geotecnologias (NGEO);
- **Unidade de Conservação:** Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel;
- **Período de Análise:** 2026-09-30 a 2026-10-30 (janela móvel dos últimos 30 dias);
- **Data de Emissão:** 30 de outubro de 2026.

2. Finalidade e Objetivos

O presente relatório técnico tem por finalidade fornecer subsídios geoespaciais objetivos para a tomada de decisão no âmbito da gestão e monitoramento das Unidades de Conservação estaduais do Pará.

O diagnóstico apresenta a cronologia, o quantitativo e a distribuição espacial dos focos de calor detectados na Unidade de Conservação pelo Programa BDQueimadas/INPE, correlacionados à resposta espectral de severidade do dano à vegetação por imagens orbitais Sentinel-2 (Copernicus/ESA). As informações visam a embasar as análises e eventuais medidas a serem adotadas pelos setores competentes.

3. Contextualização da Área de Estudo

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel integra o Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Pará (SEUC/PA), sob gestão do IDEFLOR-Bio, criada e regulamentada por meio do Decreto Estadual nº 1.566, de 17 de junho de 2016. A unidade enquadra-se no Grupo de Uso Sustentável como Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), gerida pelo IDEFLOR-Bio com a

missão precípua de compatibilizar a conservação da biodiversidade com o uso sustentável dos recursos naturais pelas populações tradicionais residentes, estruturando-se com uma área territorial calculada em aproximadamente 22.987,64 hectares, abrangendo setores territoriais do(s) município(s) de Porto de Moz, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu, no âmbito da Região de Integração RI Xingu. No contexto fitofisionômico da Amazônia paraense, seus ecossistemas encontram-se sujeitos aos ciclos sazonais de estiagem e variações no balanço hídrico regional, condição climática que historicamente eleva o estresse da vegetação e intensifica a suscetibilidade a focos de calor e queimadas antrópicas acidentais ou irregulares em suas zonas limítrofes e corredores de acesso.

4. Procedimentos Metodológicos Realizados

Os procedimentos analíticos e cartográficos foram conduzidos no ambiente automatizado do Núcleo de Geotecnologias (NGEO), estruturado nas seguintes etapas encadeadas:

- **Ingestão de Dados Oficiais de Focos:** Conexão automatizada ao dataserver do INPE (Programa BDQueimadas), recuperando dados diários e mensais de sensores orbitais de referência (VIIRS e MODIS);
- **Filtragem Espacial e Segregação Temporal:** Intersecção espacial dos focos com a poligonal homologada da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel (base DGMUC/IDEFLOR-Bio), segregando os registros do dia mais recente em relação ao acumulado do período;
- **Processamento Orbital e Cálculo Espectral (Sentinel-2 Harmonized):** Processamento em nuvem no Google Earth Engine (GEE) de imagens Sentinel-2 com aplicação de máscaras de nuvens e cálculo do índice Normalized Burn Ratio (NBR), resguardando corpos hídricos via máscara espectral;
- **Diagramação Cartográfica Institucional:** Geração automatizada de pranchas em formato A4 Paisagem (297 x 210 mm) em alta resolução (300 DPI) estruturadas em três escalas integradas: Detalhe da UC com mosaico orbital, Contexto Regional da Unidade e Localização Macroestadual no Pará.

5. Resultados e Diagnóstico Espacial

No período avaliado (2026-09-30 a 2026-10-30), foram contabilizados 73 focos de calor incidentes no interior da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel. Desse montante, 2 ocorrência(s) correspondem ao registro mais recente do monitoramento (20/10/2026), enquanto 71 focos referem-se ao acúmulo histórico ao longo dos dias anteriores.

5.1 Síntese Quantitativa dos Focos de Queimada

Parâmetro de Monitoramento	Indicador Registrado
Unidade de Conservação Estadual	Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel
Total de Ocorrências no Período	73 focos de calor
Focos no Dia Mais Recente (20/10/2026)	2 focos
Focos Acumulados em Dias Anteriores	71 focos

5.2 Detalhamento Técnico dos Sensores Orbitais

Satélite / Sensor	Quantidade de Focos	Participação Relativa (%)
NOAA-20	35	47.9%
NOAA-21	15	20.5%
NPP-375	13	17.8%
NPP-375D	6	8.2%
METOP-C	3	4.1%
AQUA_M-M	1	1.4%

5.3 Pranchas Cartográficas Anexas

Constituem produtos cartográficos integrantes deste relatório as seguintes pranchas técnicas em formato A4 Paisagem:

- **Composição em Cor Natural (RGB 432):** Imagem Sentinel-2 no espectro visível (Bandas B4, B3 e B2);

- **Composição em Falsa Cor (RGB 12-8-4):** Imagem Sentinel-2 no infravermelho de ondas curtas, infravermelho próximo e vermelho (Bandas B12, B8 e B4);
- **Índice de Severidade do Fogo (NBR):** Produto derivado do cálculo normalizado entre as bandas do infravermelho próximo (B8) e infravermelho de ondas curtas (B12).

6. Considerações Finais

A espacialização dos dados registrou um total de 73 focos de calor no interior da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel durante o período de 2026-09-30 a 2026-10-30, dos quais 2 ocorrência(s) correspondem à observação mais recente (20/10/2026) e 71 aos registros acumulados nos dias anteriores.

O presente documento, acompanhado das 3 (três) pranchas cartográficas oficiais e da tabela nominal de coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000) discriminada no Apêndice A, fornece o subsídio espacial para fundamentar a avaliação e as decisões a serem adotadas pelos setores competentes.

7. Referências e Fontes de Dados

BRASIL. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). **Programa Queimadas: BDQueimadas – Banco de Dados de Queimadas.** São José dos Campos: INPE, 2026. Disponível em: https://queimadas.dgi.inpe.br/. Acesso em: 30 out. 2026.

EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA). **Copernicus Sentinel-2: Multispectral Instrument (MSI) Harmonized Level-2A Surface Reflectance.** Paris: ESA, 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Resolução nº 1, de 25 de fevereiro de 2005.** Estabelece a adoção do Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000 / EPSG:4674) como o novo referencial geodésico oficial brasileiro. Rio de Janeiro: IBGE, 2005.

PARÁ. Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio). **Base Cartográfica Oficial das Unidades de Conservação Estaduais do Pará.** Belém: DGMUC/NGEO, 2026.

SAMUEL DA COSTA DOS SANTOS
Coordenador do Núcleo de Geotecnologias – NGEO
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio

APÊNDICE A – Relação Nominal e Coordenadas Geográficas dos Focos Detectados

A tabela a seguir discrimina a totalidade dos 73 focos de calor registrados no polígono da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Vitória de Souzel durante o período de monitoramento (2026-09-30 a 2026-10-30), fornecendo as coordenadas geodésicas (SIRGAS 2000), o satélite detector, o município de incidência e a Potência Radiativa do Fogo (FRP):

Nº	Data/Hora (GMT)	Latitude	Longitude	Satélite	FRP (MW)	Município
1	20/10/2026 17:37	-2.84404°	-51.96443°	NPP-375	12.9	Senador José Porfírio
2	20/10/2026 16:58	-2.84765°	-51.99658°	NOAA-21	3.6	Senador José Porfírio
3	19/10/2026 04:38	-2.84580°	-51.99790°	NOAA-21	1.1	Senador José Porfírio
4	17/10/2026 17:11	-2.84803°	-51.96511°	NOAA-20	13.9	Senador José Porfírio
5	17/10/2026 17:11	-2.82379°	-51.94855°	NOAA-20	6.0	Senador José Porfírio
6	17/10/2026 17:11	-2.84829°	-51.96556°	NOAA-20	12.7	Senador José Porfírio
7	17/10/2026 16:52	-2.84766°	-51.96652°	NPP-375	6.8	Senador José Porfírio
8	15/10/2026 17:30	-2.82487°	-51.93003°	NPP-375	5.6	Senador José Porfírio
9	15/10/2026 16:52	-2.82380°	-51.92954°	NOAA-21	4.1	Senador José Porfírio
10	12/10/2026 17:07	-2.83689°	-51.93703°	NOAA-20	26.4	Senador José Porfírio
11	12/10/2026 17:07	-2.83635°	-51.93350°	NOAA-20	24.1	Senador José Porfírio
12	12/10/2026 17:07	-2.82459°	-51.94613°	NOAA-20	5.9	Senador José Porfírio
13	12/10/2026 17:07	-2.83689°	-51.93704°	NOAA-20	26.4	Senador José Porfírio
14	12/10/2026 17:07	-2.84895°	-51.99296°	NOAA-20	4.9	Senador José Porfírio
15	12/10/2026 17:07	-2.83744°	-51.94057°	NOAA-20	26.4	Senador José Porfírio
16	12/10/2026 17:07	-2.83409°	-51.94107°	NOAA-20	26.4	Senador José Porfírio

17	12/10/2026 17:07	-2.83020°	-51.93805°	NOAA-20	8.9	Senador José Porfírio
18	12/10/2026 17:07	-2.82179°	-51.95017°	NOAA-20	5.9	Senador José Porfírio
19	12/10/2026 17:07	-2.82179°	-51.95016°	NOAA-20	5.9	Senador José Porfírio
20	12/10/2026 17:07	-2.83354°	-51.93755°	NOAA-20	26.4	Senador José Porfírio
21	12/10/2026 17:07	-2.83074°	-51.94158°	NOAA-20	8.9	Senador José Porfírio
22	12/10/2026 16:07	-2.83786°	-51.93544°	NOAA-21	16.4	Senador José Porfírio
23	12/10/2026 16:07	-2.82258°	-51.94949°	NOAA-21	5.0	Senador José Porfírio
24	12/10/2026 16:07	-2.82259°	-51.94950°	NOAA-21	5.0	Senador José Porfírio
25	12/10/2026 07:12	-2.82749°	-51.94167°	AQUA_M-M	5.9	Senador José Porfírio
26	12/10/2026 05:46	-2.83534°	-51.94096°	NPP-375D	1.3	Senador José Porfírio
27	12/10/2026 05:46	-2.82933°	-51.94003°	NPP-375D	2.1	Senador José Porfírio
28	12/10/2026 05:10	-2.82812°	-51.94204°	NOAA-21	2.7	Senador José Porfírio
29	12/10/2026 05:10	-2.83210°	-51.94265°	NOAA-21	2.7	Senador José Porfírio
30	12/10/2026 04:25	-2.82733°	-51.94406°	NOAA-20	3.2	Senador José Porfírio
31	12/10/2026 04:25	-2.82063°	-51.95417°	NOAA-20	4.3	Senador José Porfírio
32	12/10/2026 04:25	-2.83223°	-51.94489°	NOAA-20	1.8	Senador José Porfírio
33	12/10/2026 01:05	-2.82230°	-51.94340°	METOP-C	-	Senador José Porfírio
34	12/10/2026 01:05	-2.82460°	-51.95290°	METOP-C	-	Senador José Porfírio
35	12/10/2026 01:05	-2.83210°	-51.94120°	METOP-C	-	Senador José Porfírio
36	11/10/2026 17:24	-2.82769°	-51.95013°	NOAA-20	38.7	Senador José Porfírio
37	11/10/2026 17:24	-2.84801°	-51.99604°	NOAA-20	13.0	Senador José Porfírio
38	11/10/2026 17:24	-2.82342°	-51.95081°	NOAA-20	38.7	Senador José Porfírio

39	11/10/2026 17:24	-2.82278°	-51.94680°	NOAA-20	38.7	Senador José Porfírio
40	11/10/2026 17:24	-2.82706°	-51.94611°	NOAA-20	38.7	Senador José Porfírio
41	11/10/2026 17:24	-2.82405°	-51.95481°	NOAA-20	23.2	Senador José Porfírio
42	11/10/2026 17:05	-2.84793°	-51.99543°	NPP-375	18.4	Senador José Porfírio
43	11/10/2026 17:05	-2.84594°	-51.99648°	NPP-375	5.8	Senador José Porfírio
44	11/10/2026 17:05	-2.82232°	-51.95365°	NPP-375	74.2	Senador José Porfírio
45	11/10/2026 17:05	-2.82566°	-51.95315°	NPP-375	74.2	Senador José Porfírio
46	11/10/2026 17:05	-2.82286°	-51.95714°	NPP-375	7.2	Senador José Porfírio
47	11/10/2026 16:28	-2.82387°	-51.95377°	NOAA-21	55.3	Senador José Porfírio
48	11/10/2026 16:28	-2.81933°	-51.95441°	NOAA-21	9.9	Senador José Porfírio
49	11/10/2026 16:28	-2.84896°	-51.99706°	NOAA-21	7.2	Senador José Porfírio
50	11/10/2026 16:28	-2.82318°	-51.94921°	NOAA-21	55.3	Senador José Porfírio
51	11/10/2026 05:27	-2.82029°	-51.95794°	NOAA-21	2.1	Senador José Porfírio
52	11/10/2026 05:27	-2.82082°	-51.95437°	NOAA-21	2.1	Senador José Porfírio
53	11/10/2026 04:44	-2.84624°	-51.99701°	NOAA-20	3.2	Senador José Porfírio
54	11/10/2026 04:44	-2.82333°	-51.95491°	NOAA-20	1.2	Senador José Porfírio
55	11/10/2026 04:44	-2.81972°	-51.95433°	NOAA-20	2.1	Senador José Porfírio
56	11/10/2026 04:44	-2.81906°	-51.95849°	NOAA-20	1.1	Senador José Porfírio
57	11/10/2026 04:44	-2.82266°	-51.95907°	NOAA-20	1.2	Senador José Porfírio
58	11/10/2026 04:25	-2.82223°	-51.95653°	NPP-375D	4.1	Senador José Porfírio
59	11/10/2026 04:25	-2.82286°	-51.95281°	NPP-375D	2.5	Senador José Porfírio
60	10/10/2026 17:43	-2.82225°	-51.95241°	NOAA-20	8.0	Senador José Porfírio

61	10/10/2026 17:24	-2.82033°	-51.95209°	NPP-375	9.9	Senador José Porfírio
62	10/10/2026 17:24	-2.82106°	-51.95671°	NPP-375	9.9	Senador José Porfírio
63	10/10/2026 05:04	-2.82014°	-51.95749°	NOAA-20	2.1	Senador José Porfírio
64	10/10/2026 05:04	-2.81618°	-51.96058°	NOAA-20	1.9	Senador José Porfírio
65	10/10/2026 04:44	-2.81896°	-51.95591°	NPP-375D	2.8	Senador José Porfírio
66	10/10/2026 04:44	-2.81915°	-51.95655°	NPP-375D	2.3	Senador José Porfírio
67	09/10/2026 17:41	-2.81649°	-51.95801°	NPP-375	4.6	Senador José Porfírio
68	09/10/2026 17:41	-2.82173°	-51.95721°	NPP-375	4.6	Senador José Porfírio
69	09/10/2026 17:41	-2.82121°	-51.95406°	NPP-375	10.0	Senador José Porfírio
70	08/10/2026 16:39	-2.82272°	-51.95797°	NOAA-20	2.5	Senador José Porfírio
71	08/10/2026 16:39	-2.81864°	-51.95857°	NOAA-20	4.7	Senador José Porfírio
72	07/10/2026 16:58	-2.81938°	-51.96019°	NOAA-20	15.0	Senador José Porfírio
73	06/10/2026 16:22	-2.74453°	-52.05455°	NOAA-21	10.0	Senador José Porfírio